

SEO- & GEO-Audit-Bericht

norbert-pohlmann.com

Schwerpunkt: Glossar Cyber-Sicherheit

Version 2.0 – mit integrierten Nachweisen und eigener Live-Verifikation

Analysierte Muster-URL:

<https://norbert-pohlmann.com/glossar-cyber-sicherheit/cyber-sicherheit-2/>

Datengrundlage: Google PageSpeed Insights (Desktop & Mobile) • Screaming Frog SEO Spider (456 URLs)
Otterly.AI (Crawlability, Content-Analyse, Brand-Report) • robots.txt & lms.txt • eigene Live-Abrufe vom 05.07.2026

Berichtsdatum: 5. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Executive Summary

⚠ KERNBEFUND – HANDLUNGSBEDARF SOFORT

Sämtliche 21 von Otterly.AI geprüften KI-Crawler (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot, Google-Extended u. a.) werden auf Server-/Firewall-Ebene blockiert – obwohl die robots.txt sie ausdrücklich per „Allow: /“ freigibt. Der robots.txt-Check meldet zugleich „N/A“: Die Bot-Anfragen erreichen die robots.txt gar nicht erst. Solange diese Blockade besteht, sind alle GEO-Optimierungen wirkungslos, weil ChatGPT, Perplexity & Co. die Inhalte nicht abrufen und nicht zitieren können.

Nachweis: crawlability-audit-2026-07-05.pdf, Abschnitt „Server Access Check“ – alle 21 Bots: Status „Disallow“; Abschnitt „robots.txt Check“ – alle Bots: „N/A“. Details und Einordnung inkl. eigener Gegenprobe: Kapitel 3.

Jenseits dieses Engpasses ist die Ausgangslage stark: Die Otterly-Content-Analyse bescheinigt der Glossarseite 100 % statisch lesbaren Inhalt, 73 % AI-Search-Readiness und 85 % Strukturdaten-Qualität (Metadaten und Technik jeweils 100 %). Die Desktop-Performance liegt bei 98/100, Best Practices bei 100/100. Die eigene Live-Analyse (Kapitel 4) bestätigt eine zitierfähige Kerndefinition, einen vollwertigen FAQ-Block, sichtbare E-E-A-T-Signale (Autor, Qualifikation, Quellen Springer/BSI/Bitkom, Stand-Datum 24.06.2026) – also genau die Eigenschaften, die KI-Systeme für Zitierungen bevorzugen.

Die Kehrseite zeigen Screaming-Frog-Crawl und PageSpeed: 323 von 353 HTML-Seiten ohne Canonical (91,5 %), fünf fehlende Sicherheits-Header auf 98 % aller URLs, 349 interne Links ohne Ankertext, mobiler LCP von 4,4 s (Grenzwert 2,5 s), ein Syntaxfehler in der robots.txt sowie eine defekte llms.txt, deren Seiten- und Beitragslinks komplett leer sind (eigene Analyse in Kapitel 5 und 6).

Der Brand-Report quantifiziert die Folge: nur 3 % Markenabdeckung; die Domain liegt mit 4 % Citation Share auf Platz 3 hinter bsi.bund.de (6 %) und link.springer.com (5 %) – und zitiert werden fast nur Buchseite, ein PDF und die Startseite, nicht die Glossarseiten.

Gesamtbewertung auf einen Blick

Bereich	Bewertung	Status
KI-Crawler-Zugänglichkeit (Server-Ebene)	21/21 Bots blockiert	KRITISCH
Performance Mobile (LCP 4,4 s)	82/100	Handlungsbedarf
SEO-Technik (Canonicals, Header, Ankertexte)	SEO-Score 83/100	Handlungsbedarf
llms.txt (Inhalt) & robots.txt (Syntax)	defekt / 1 Fehler	Handlungsbedarf
KI-Sichtbarkeit (Brand Coverage / Citation Share)	3 % / 4 % (Platz 3)	Ausbaufähig
Content-Qualität & GEO-Readiness	73–85 %	Gut
Performance Desktop / Best Practices	98 / 100	Sehr gut

2. Methodik und Datengrundlage

Der Bericht konsolidiert sechs unabhängige Prüfquellen (Erhebung: 5. Juli 2026). Jeder Befund im Bericht ist mit einer Nachweisbox belegt, die die Originalquelle bzw. das wörtliche Zitat enthält:

- Google PageSpeed Insights (Lighthouse 13.4.0): Desktop-Report 22:48 Uhr, Mobile-Report 22:45 Uhr; je Kategorien Performance, Accessibility, Best Practices, SEO, Agentic Browsing (Live-Links in Anhang A).
- Screaming Frog SEO Spider: vollständiger Domain-Crawl, 456 URLs; Ergebnisleiste: „Fehler: 1 | Warnungen: 17 | Gelegenheiten: 17 | Gesamt: 35“ Problemtypen.
- Otterly.AI Crawlability-Audit: Server Access Check + robots.txt Check für 21 KI-Crawler.
- Otterly.AI Content-Analyse: Static/Dynamic, Readiness (13 Einzelkriterien), Structured Data (4 Blöcke mit Punktesystem).
- Otterly.AI Brand-Report: Citations, Domain Coverage, Citation Share, Top-URLs.
- **Eigene Live-Verifikation (Claude-Analyse, 05.07.2026):** direkter Abruf von Startseite und Glossarseite (Volltext inkl. Meta-Daten erhalten) sowie inhaltliche Eigenanalyse der vorliegenden robots.txt- und llms.txt-Dateien. Ergebnisse in den Kapiteln 3–6.

3. Kritischer Befund: KI-Crawler-Blockade auf Server-Ebene

3.1 Befund und Nachweis

Der Otterly-Crawlability-Audit prüft zweistufig: (1) Server Access Check – antwortet der Server dem jeweiligen Bot-User-Agent überhaupt? (2) robots.txt Check – was erlaubt die robots.txt diesem Bot? Das Ergebnis für die Glossar-URL ist eindeutig:

NACHWEIS 1 – Otterly.AI Crawlability-Audit (05.07.2026), Original-Ergebnis

Server Access Check – Status „Disallow“ für alle 21 geprüften Crawler:

GPTBot: Disallow	OAI-SearchBot: Disallow	ChatGPT-User: Disallow
ClaudeBot: Disallow	anthropic-ai: Disallow	PerplexityBot: Disallow
Google-Extended: Disallow	GoogleOther: Disallow	Meta-ExternalAgent: Disallow
Applebot-Extended: Disallow	CCBot: Disallow	Bytespider: Disallow
cohere-ai: Disallow	Diffbot: Disallow	FacebookBot: Disallow
GrokBot: Disallow	ImagesiftBot: Disallow	Meta-ExternalFetcher: Disallow
Omgilibot: Disallow		

robots.txt Check: für alle Bots „N/A“ – d. h. die robots.txt konnte für diese User-Agents nicht einmal abgerufen werden.

Dem steht die robots.txt der Domain diametral entgegen, die dieselben Bots ausdrücklich freigibt:

NACHWEIS 2 – robots.txt der Domain (Auszug, KI-Crawler-Sektion)

```
# — KI-Crawler —
# OpenAI
User-agent: GPTBot
User-agent: ChatGPT-User
User-agent: OAI-SearchBot
Allow: /
```

```
# Anthropic / Claude
User-agent: ClaudeBot
User-agent: anthropic-ai (u. a.)
Allow: /
# Perplexity / Google Gemini analog: Allow: /
```

3.2 Eigene Gegenprobe (Live-Verifikation) und Interpretation

LIVE-VERIFIKATION – eigener Abruf am 05.07.2026

Ein direkter Abruf der Startseite und der Glossar-URL über die Claude-Abrufinfrastruktur war erfolgreich: Beide Seiten lieferten den vollständigen HTML-Inhalt inkl. aller Meta-Daten (Title, Description, og-Tags, robots-Meta „index, follow“, WP Rocket 3.20.3, Seobility-Verifikations-Tag).

Interpretation: Die Blockade ist demnach nicht total, sondern selektiv – sehr wahrscheinlich eine User-Agent-basierte Firewall-/Bot-Protection-Regel (WAF, Hoster-Bot-Schutz oder Security-Plugin), die gezielt auf die offiziellen Crawler-Kennungen („GPTBot“, „ClaudeBot“, „PerplexityBot“ ...) reagiert. Genau diese offiziellen Kennungen nutzen die KI-Suchmaschinen aber für Indexierung und Live-Zitierung – die Blockade trifft also exakt die Zugriffe, die für GEO-Sichtbarkeit entscheidend sind.

3.3 Konsequenz und Behebung

AUSWIRKUNG

ChatGPT (Suche), Perplexity, Gemini und Claude können die Glossarseiten nicht live abrufen → keine frischen Zitierungen, kein Ranking in KI-Antworten, IImS.txt und Content-Optimierungen bleiben wirkungslos. Der Brand-Report (Kap. 10) bestätigt: Es werden fast nur ältere/indirekte Quellen der Domain zitiert, nicht die Glossarseiten.

Behebungsschritte: (1) Hoster/Administrator beauftragen, die Firewall-, WAF- und Security-Plugin-Regeln auf User-Agent-Sperren zu prüfen (typische Kandidaten: Hoster-Bot-Schutz, Cloudflare-„Block AI Bots“, ModSecurity-Regelsätze, Wordfence/Sucuri-Blocklisten). (2) Die 21 o. g. User-Agents explizit whitelisten. (3) Verifikation dreifach: erneuter Otterly-Crawlability-Audit, Server-Logfile-Kontrolle (erscheinen GPTBot/ClaudeBot mit Status 200?) und Testabruf z. B. via curl mit Bot-User-Agent.

4. Eigene Live-Analyse der Glossarseite (05.07.2026)

Ergänzend zu den Tool-Reports wurde die Muster-URL direkt abgerufen und der ausgelieferte Quellinhalt analysiert. Die wichtigsten verifizierten Punkte:

4.1 Positiv verifiziert (GEO-Stärken)

STÄRKE 1 – Zitierfähige Kerndefinition im ersten Satz (live verifiziert)

„Cyber-Sicherheit (auch Cyber Security oder Internet-Sicherheit) umfasst alle Aspekte der IT-Sicherheit, erweitert deren Aktionsfeld jedoch auf den gesamten Cyber-Raum.“

Bewertung: in sich geschlossen, kontextfrei verständlich, ideal für Featured Snippets und LLM-Zitate. Die Meta-Description (118 Zeichen) transportiert dieselbe Kernaussage konsistent.

STÄRKE 2 – E-E-A-T-Signale vollständig vorhanden (live verifiziert)

Autorenbox: „Prof. Dr. Norbert Pohlmann – Informatikprofessor für Cyber-Sicherheit und Leiter des Instituts für Internet-Sicherheit“ · sichtbares Stand-Datum „24. Juni 2026“ · Meta: published 2020-05-19, modified 2026-06-24 (Aktualitätssignal) · Quellen: Springer-Lehrbuch (ISBN), Bitkom-Studie Wirtschaftsschutz 2025, BSI-Lagebericht 2025 · FAQ-Block mit 5 präzisen Frage-Antwort-Paaren (inkl. NIS2/DSGVO-Bezug) · Vergleichstabelle Cyber Security vs. IT-Sicherheit · dichte interne Verlinkung in ca. 45 Glossar-begriffe.

4.2 Live verifizierte Schwächen

BEFUND A – H1 und Title verwässert (live verifiziert)

H1: „Cyber-Sicherheit - Prof. Dr. Norbert Pohlmann“

Title: „Cyber-Sicherheit - Glossar - Prof. Dr. Norbert Pohlmann“

Der Autorenname gehört nicht in die H1; Title ohne Suchintention/Nutzenversprechen. Empfehlung: H1 „Was ist Cyber-Sicherheit?“; Title „Was ist Cyber-Sicherheit? Definition, Abgrenzung & Beispiele“. Deckt sich mit Screaming Frog: 153 H1 > 70 Zeichen, 48 Titles > 60 Zeichen sitewide.

BEFUND B – Inhalt liegt in einer Layout-Tabelle, Abschnittsüberschriften keine echten Headings (live verifiziert)

Der gesamte Artikeltext (Definition bis Summary-Block) wird innerhalb einer Tabellen-Konstruktion ausgeliefert; die Abschnitte „2. Taxonomie ...“, „3. Technologische und methodische Grundlagen“ usw. erscheinen im ausgelieferten Inhalt als Fettdruck, nicht als h2/h3-Elemente. Das Inhaltsverzeichnis (ez-toc-Plugin) springt auf Anker statt auf semantische Überschriften.

Konsequenz: Suchmaschinen und LLMs parsen semantisches HTML – die inhaltlich saubere Gliederung ist maschinell nur eingeschränkt erkennbar. Deckt sich mit Screaming Frog („H2: Fehlende“ auf 3 Seiten, „H2: Mehrere“-Warnung) und PageSpeed-Kontrastfehlern im ez-toc-Container. Empfehlung für die Musterseite: Inhalt aus der Layout-Tabelle lösen, echte h2/h3-Struktur.

BEFUND C – Kein Canonical, Schema unvollständig (live verifiziert)

Im ausgelieferten Head ist kein rel=„canonical“ enthalten – deckungsgleich mit PageSpeed („rel=canonical:

Not applicable“) und Screaming Frog (323 Seiten ohne Canonical). Der „Summary“-Block am Seitenende erzeugt ein Article-Schema (Author: Prof. Norbert Pohlmann; Publisher: Institut für Internet-Sicherheit – if(is)); es fehlen jedoch FAQPage-Markup für die 5 vorhandenen FAQ-Paare sowie DefinedTerm-Markup für den Glossarbegriff – beides starke, leicht nachrüstbare Signale.

BEFUND D – Nicht crawlbare Navigations-Links (live verifiziert)

```
<a href="javascript:void(0);" class="ic menu" tabindex="1"> (Menü öffnen)
<a href="javascript:void(0);" class="ic close"> (Menü schließen)
<a href="#"> (Footer)
```

Beide javascript:void(0)-Links sind im Live-Abruf der Start- und Glossarseite enthalten – identisch mit dem PageSpeed-Befund „Links are not crawlable“. Empfehlung: <button>-Elemente statt Anker.

5. Eigene Analyse: robots.txt

Die robots.txt wurde zeilenweise gegen RFC 9309 und die Google-Spezifikation geprüft. Gesamtbild: konzeptionell vorbildlich (explizite KI-Crawler-Freigaben, Sitemap-Angabe), aber mit einem Syntaxfehler und struktureller Redundanz.

5.1 Syntaxfehler (bestätigt durch PageSpeed: „robots.txt is not valid – 1 error found“)

NACHWEIS – fehlerhafte Zeile 14 (Original vs. Korrektur)

IST (Zeile 14):

Disallow: wp-content/uploads/2019/08/Social-Web-Cyber-Sicherheit-Vorlesung-Cyber-Sicherheit-Prof-Norbert-Pohlmann-18_03_20.pptx

PageSpeed-Fehlermeldung: „Pattern should either be empty, start with '/' or '*'“. Der führende Schrägstrich fehlt – die Regel ist ungültig und wird von Crawlern ignoriert (die Datei bleibt entgegen der Absicht crawlbar).

SOLL:

Disallow: /wp-content/uploads/2019/08/Social-Web-Cyber-Sicherheit-Vorlesung-Cyber-Sicherheit-Prof-Norbert-Pohlmann-18_03_20.pptx

5.2 Weitere Eigenbefunde

- **Redundanz:** Über 60 einzelne .pptx-Disallow-Zeilen lassen sich durch ein einziges Wildcard-Muster ersetzen: „Disallow: /wp-content/uploads/2019/08/*.pptx“ (Wildcards sind Teil von RFC 9309 und werden von Google unterstützt). Das reduziert Fehlerquellen wie den obigen.
- **KI-Sektion korrekt aufgebaut:** Gruppen mit mehreren User-agent-Zeilen und gemeinsamem „Allow: /“ sind syntaktisch zulässig; abgedeckt sind OpenAI (3 Bots), Perplexity (2), Anthropic (4), Google-Extended – inhaltlich vollständig für die relevanten Systeme. Ergänzenswert: Applebot-Extended und Meta-ExternalAgent, falls gewünscht.
- **Konsistenz-Hinweis:** robots.txt verweist auf /sitemap.xml, die llms.txt auf /sitemap_index.xml – beide Angaben vereinheitlichen.
- **Wichtig zur Einordnung:** Die robots.txt ist NICHT die Ursache der Crawler-Blockade aus Kapitel 3 – sie erlaubt die Bots ja. Die Blockade greift vorgelagert auf Server-/Firewall-Ebene.

6. Eigene Analyse: llms.txt

Die llms.txt liegt am korrekten Ort (Domain-Root), wird von Yoast SEO v27.6 generiert und besteht den formalen PageSpeed-Check („llms.txt follows recommendations“). Die inhaltliche Prüfung zeigt jedoch drei Defekte, die die Datei für ihren eigentlichen Zweck – LLMs die wichtigsten Inhalte kuratiert anzubieten – weitgehend entwerten:

NACHWEIS – Original-Auszug der llms.txt (Defekte markiert)

```
# Prof\ Dr\ Norbert Pohlmann          ← Defekt 3: unnötige Escape-Zeichen
Generated by Yoast SEO v27.6, this is an llms.txt file, ...
## Seiten
- [Copyright der Bilder]()              ← Defekt 1: URL fehlt (leere Klammern)
- [Übungen]()                          ← Defekt 1: URL fehlt
- [Cyber\Sicherheit]()                  ← Defekt 1 + 3
```



```

## Beiträge
- [Serious Games für wirksame ... ISMS]() ← Defekt 1: URL fehlt
## Kategorien
- [Glossar Cyber\-Sicherheit](https://norbert-pohlmann.com/category/glossar-cyber-sicherheit/) ✓
## Schlagwörter
- [c](https://norbert-pohlmann.com/tag/c/) ← Defekt 2: Ein-Buchstaben-Tags ohne Wert

```

Bewertung: Ausgerechnet die Abschnitte „Seiten“ und „Beiträge“ – die inhaltlich wertvollsten – enthalten ausschließlich Links ohne Ziel-URL und sind für ein LLM damit nutzlos. Kein einziger der ca. 100 Glossarbegriffe ist einzeln gelistet. Die Ein-Buchstaben-Schlagwörter (/tag/c/, /tag/s/ ...) wirken wie Datenrauschen und verwässern das Signal.

EMPFEHLUNG – Soll-Struktur der llms.txt (Beispiel)

```

# Prof. Dr. Norbert Pohlmann – Cyber-Sicherheit
> Glossar, Artikel und Lehrmaterial des Informatikprofessors für
> Cyber-Sicherheit und Leiters des Instituts für Internet-Sicherheit if(is).
## Glossar Cyber-Sicherheit (Kernbegriffe)
- [Cyber-Sicherheit](https://norbert-pohlmann.com/glossar-cyber-sicherheit/cyber-sicherheit-2/):
  Definition, Abgrenzung zu IT-/Informationssicherheit, Taxonomie, FAQ
- [KI-Agent](https://norbert-pohlmann.com/glossar-cyber-sicherheit/ki-agent/):
  Agentic AI – Definition, Funktionsweise, Sicherheitsrisiken
- ... (weitere 15–30 wichtigste Begriffe mit 1-Zeilen-Beschreibung)
## Optional
- [Sitemap](https://norbert-pohlmann.com/sitemap_index.xml)

```

Umsetzung: Entweder Yoast-Generierung prüfen/aktualisieren (die leeren Links deuten auf einen Bug oder eine Fehlkonfiguration der Version 27.6 hin) oder die llms.txt manuell kuratieren – manuell ist für GEO ohnehin die bessere Praxis.

7. Performance-Analyse (Google PageSpeed Insights)

7.1 Scores und Core Web Vitals

Kategorie	Desktop	Mobile	Einordnung
Performance	98	82	Mobile optimieren
Accessibility	80	84	GEO-relevant (Kap. 7.3)
Best Practices	100	92	Sehr gut
SEO	83	83	2 Fehler (Kap. 3.3/4.2)
Agentic Browsing	2/3	2/3	A11y-Tree fehlerhaft

Core Web Vitals (Labor)	Desktop	Mobile	Zielwert
First Contentful Paint	0,5 s	2,4 s	< 1,8 s
Largest Contentful Paint	1,1 s	4,4 s	< 2,5 s
Total Blocking Time	0 ms	0 ms	< 200 ms
Cumulative Layout Shift	0	0	< 0,1

7.2 Mobiler LCP – Ursachen mit Nachweis

NACHWEIS – PageSpeed Mobile-Report (Original-Messwerte)

- Render-blocking requests – Est savings of 1.920 ms: autoptimize-CSS 47,4 KiB / 600 ms; FontAwesome all.css (use.fontawesome.com) 12,5 KiB / 750 ms.
- Improve image delivery – Est savings of 202 KiB: u. a. cyber-sicherheit-zusammenhang-768x461.png (115,7 KiB, Einsparung 97,3 KiB; WebP/AVIF + responsive Größen); Logo-Glossar 918x913 px ausgeliefert für 56x55 px Darstellung (51,7 KiB Einsparung).
- Reduce unused JavaScript – 70 KiB (autoptimize-Bundle); Reduce unused CSS – 52 KiB. Der Report verweist explizit auf die vorhandenen WP-Rocket-Optionen „Remove Unused CSS“ und „Delay JavaScript execution“.
- LCP-Element: TOC-Link „2. Taxonomie ...“; Element render delay 240 ms; Font display – 20–30 ms (font-display: swap).

Maßnahmenpaket Mobile: WebP/AVIF-Konvertierung + korrekte srcset-Größen, WP-Rocket-Features „Remove Unused CSS“ und „Delay JS“ aktivieren, FontAwesome lokal hosten bzw. auf Subset reduzieren, preconnect für verbleibende Drittquellen. Realistisches Ziel: LCP < 2,5 s.

7.3 Accessibility & Agentic Browsing (GEO-Relevanz)

KI-Agenten navigieren Seiten über den Accessibility-Tree – der Agentic-Browsing-Check meldet diesen als „not well-formed“ und benennt exakt die Elemente aus Kapitel 4.2 (Navbar-Button ohne Namen, Menü-/Footer-Links ohne erkennbaren Namen). Weitere belegte Punkte: unzureichender Farbkontrast im ez-toc-Inhaltsverzeichnis, Links nur über Farbe unterscheidbar, fehlende <main>-Landmark, tabindex=„1“ (Mobile), zu kleine Touch-Targets (Desktop). Positiv bestanden: llms.txt-Formatcheck, CLS = 0, Überschriften in absteigender Reihenfolge, alt-Attribute vorhanden.

8. Technischer SEO-Crawl (Screaming Frog, 456 URLs)

NACHWEIS – Ergebnisliste des Crawls (Original)

Fehler: 1 | Warnungen: 17 | Gelegenheiten: 17 | Gesamt: 35 Problemtypen

8.1 Priorisierte Befundtabelle

Befund (Problemname lt. Tool)	URLs	Anteil	Priorität
Canonicals: Fehlende	323	91,5 %	Hoch
Links: Interne Outlinks ohne Ankertext	349	100 %	Hoch
Sicherheit: Fehlender HSTS- / CSP- / X-Frame- / X-Content-Type- / Referrer-Policy-Header (je)	456	98,1 %	Mittel
Inhalt: Sehr schwierig lesbar	196	55,5 %	Mittel
H2: Mehrere (Hierarchie prüfen)	185	53,0 %	Mittel
Links: Seiten mit vielen externen Outlinks	178	51,0 %	Niedrig
H1: Über 70 Zeichen	153	43,8 %	Mittel
Inhalt: Lesbarkeit schwierig	105	29,8 %	Niedrig
H2: Über 70 Zeichen	84	24,1 %	Niedrig
Seitentitel: Über 60 Zeichen / über 561 px	48 / 25	13,8 / 7,2 %	Mittel
Bilder: Fehlende Größenattribute / über 100 KB	40 / 28	44,0 / 30,8 %	Niedrig / Mittel
Inhalt: Seiten mit geringem Inhalt	7	2,0 %	Niedrig
H2: Duplikate / Fehlende • 3xx intern / 4xx extern	10 / 3 • 7 / 1	–	Niedrig

8.2 Nachweise zu den Top-Befunden (Original-Beschreibungen des Tools)

NACHWEIS – Canonicals: Fehlende (323 URLs, 91,5 %)

Tool-Beschreibung (Auszug): „Wenn auf einer Seite keine kanonische URL angegeben ist, ermittelt Google die seiner Meinung nach beste Version oder URL. Dies kann zu einer Unvorhersehbarkeit des Rankings führen ...“ – „Wie repariert man: Geben Sie für jede Seite eine kanonische URL an ...“

Einordnung: Bei historisch gewachsenen „-2“-Duplikat-URLs (cyber-sicherheit-2, firewall-system-2, trusted-computing-2, ipsec-verschlüsselung-3 ...) ein reales Duplicate-Content-Risiko. Fix: selbstreferenzierende Canonicals global aktivieren (Yoast-Standardfunktion) – live verifiziert fehlt das Tag derzeit (Kap. 4.2, Befund C).

NACHWEIS – Interne Outlinks ohne Ankertext (349 URLs, 100 %)

Tool-Beschreibung (Auszug): „Ankertext ist der sichtbare Text ... die Benutzern und Suchmaschinen Kontext über den Inhalt der Zielseite bieten. ... Wenn es sich um ein Bild handelt, ist die Spalte ‚Alt-Text‘ auch leer.“

Einordnung: Betroffen v. a. verlinkte Bilder und die Kachel-Navigation. Ankertexte sind zugleich Kontextsignal für LLMs – doppelter GEO-/SEO-Nutzen bei Behebung.

NACHWEIS – Sicherheits-Header (je 456 URLs, 98,1 %)

Fünf Header fehlen sitewide; Tool-Empfehlungen (Auszüge): Referrer-Policy → „strict-origin-when-cross-origin“; X-Content-Type-Options → „nosniff“; X-Frame-Options → „DENY oder SAMEORIGIN“ (Clickjacking-Schutz); CSP → „strengen Content-Security-Policy-Antwortheader für alle Seiten“ (XSS-Schutz).

Einordnung: Für eine Cyber-Sicherheits-Autorität auch ein Reputationsthema; zentral per .htaccess/nginx in einer Maßnahme für alle 456 URLs lösbar. PageSpeed listet dieselben Punkte unter „Trust and Safety“.

9. GEO-Content-Readiness (Otterly.AI-Analyse)

Gesamtscores: Static vs. Dynamic 100 % („Amazing, most of your content is not dynamic and readable by LLM Crawlers“), Readiness 73 %, Structured Data 85 %. Punkteblöcke der Strukturdaten-Analyse: Struktur 91 % (Heading hierarchy 30/30, Semantic HTML 21/25, Lists 15/20), Metadaten 100 % (Title 30/30, Meta-Description 30/30, Schema.org 25/25, Open Graph 15/15), Technik 100 % – Content jedoch nur 66 % (Rich content elements 36/60, Content variety 30/40).

9.1 Schwächste Readiness-Kriterien mit Original-Empfehlung (Nachweis)

NACHWEIS – Otterly Readiness-Einzelbewertungen (wörtliche Auszüge)

Summary Block – 60 %: „... kein kompaktes ‚Key Takeaways‘- oder ‚Quick Recap‘-Feld mit 3–5 Bullet-Points.

Vorschlag: Füge direkt nach der Einleitung ein kurzes ‚Kernaussagen‘-Box hinzu ... Das erhöht Scanner-Fähigkeit und SEO-Snippet-Potenzial.“

Semantic Repetition – 60 %: „... teilweise jedoch unnötige Duplikate (Bild zweimal, ähnliche Textbausteine in Summary/Metadaten). ... Reduziere Duplikate, nutze Synonyme gezielt ...“

External Link Suggestions – 60 %: „Empfehlenswerte zusätzliche, neutrale Quellen: (1) ENISA ... (2) NIST Cybersecurity Framework ... (3) Wikipedia / BSI Überblick ... Diese Quellen verbessern Glaubwürdigkeit und SEO-Kontext.“

Acronyms – 65 %: „... IAM, SIEM, DoH, SSL erscheinen ohne unmittelbare Erklärung im Fließtext ... beim ersten Vorkommen Akronym in Klammern und kurze Definition ...“

Specificity – 70 %: „Fehlende Aspekte: wenige quantitative Angaben zu Häufigkeiten, Schadenshöhen oder Zeitrahmen ... Ergänze 1–2 statistische Kernaussagen (z. B. BSI- oder ENISA-Zahlen) ...“

Readability – 80 %: „Die FAQs stehen relativ weit unten ... Vorschlag: FAQ weiter oben als ‚Schnellantworten‘ ...“

Diese Tool-Empfehlungen decken sich mit der eigenen Live-Analyse (Kap. 4): Die Quellen Bitkom/BSI sind bereits verlinkt, aber keine Zahl daraus wird im Text genannt; der FAQ-Block ist stark, sitzt aber tief; die Duplikate (Definitions-Bild erscheint zweimal) sind live sichtbar. Für die Musterseite ergibt sich daraus ein klarer Content-Bauplan: Kernaussagen-Box → Definition → Taxonomie mit Tabelle → belegte Statistik → FAQ (mit FAQPage-Schema) weiter oben → Quellen inkl. ENISA/NIST.

10. Ist-Zustand der KI-Zitierungen (Otterly Brand-Report)

NACHWEIS – Brand-Report vom 05.07.2026 (Originalzahlen)

Your brand coverage: 3 %

Domain Citations (Top 4): bsi.bund.de – 27 Zitierungen / 6 % · link.springer.com – 21 / 5 % · norbert-pohlmann.com – 17 / 4 % (Platz 3) · internet-sicherheit.de – 15 / 3 %. Dahinter: hanser-fachbuch.de, amazon.de, springerprofessional.de, shop.heise.de, dpunkt.de, books.google.com (je 2–3 %).

My top 3 URLs: /cyber-sicherheit (5 Zitierungen) ·

/wp-content/uploads/2019/08/Bewerbung_Lehrbuch_Cyber-Si... [PDF] (4) · /home (2).

Rang	Domain	Zitierungen	Citation Share
1	bsi.bund.de	27	6 %

Rang	Domain	Zitierungen	Citation Share
2	link.springer.com	21	5 %
3	norbert-pohlmann.com	17	4 %
4	internet-sicherheit.de	15	3 %

Interpretation: Kein einziger der Top-Zitate verweist auf eine Glossarseite – zitiert werden Buchseite, ein Bewerbungs-PDF und die Startseite. Zusammen mit dem Blockade-Befund (Kap. 3) ergibt sich ein konsistentes Bild: Die vorhandene Sichtbarkeit speist sich aus Trainingsdaten und älteren Indexständen, nicht aus Live-Abrufen der optimierten Glossarinhalte. Diese Zahlen (Coverage 3 %, Share 4 %, Platz 3) sind der Benchmark für das monatliche Monitoring nach Umsetzung der Maßnahmen.

11. Priorisierter Maßnahmenplan

Nr.	Maßnahme	Priorität	Aufwand	Zuständig
1	KI-Crawler-Blockade aufheben: Firewall/WAF/Bot-Schutz auf User-Agent-Sperren prüfen, 21 Bot-UAs whitelisten; Verifikation: Otterly-Re-Audit + Logfiles + curl-Test (Nachweis Kap. 3)	KRITISCH	Gering	Hoster/Admin
2	robots.txt: Zeile 14 korrigieren (führender „/“); .pptx-Liste durch Wildcard ersetzen; Sitemap-Angabe vereinheitlichen (Kap. 5)	Hoch	Minimal	Admin
3	llms.txt reparieren/kuratieren: leere Links füllen, Escapes entfernen, Ein-Buchstaben-Tags streichen, 15–30 Kern-Glossarbegriffe mit URL + Kurzbeschreibung aufnehmen (Soll-Beispiel Kap. 6)	Hoch	Gering	SEO/Redaktion
4	Selbstreferenzierende Canonicals sitewide aktivieren (323 Seiten; live verifiziert fehlend)	Hoch	Gering	SEO/Admin
5	Mobile LCP < 2,5 s: WebP/AVIF + responsive srcset, WP Rocket „Remove Unused CSS“/„Delay JS“, FontAwesome lokal/Subset (Nachweise Kap. 7.2)	Hoch	Mittel	Entwickler
6	javascript:void(0)-/#-Links durch <button>/echte URLs ersetzen (live verifiziert, Kap. 4.2 D)	Hoch	Gering	Entwickler
7	Musterseiten-Umbau: Inhalt aus Layout-Tabelle lösen, echte h2/h3; H1 als Frage ohne Autorname; Title mit Suchintention; FAQPage- + DefinedTerm-Schema ergänzen (Kap. 4.2 A–C)	Hoch	Mittel	Entwickler/SEO
8	Sicherheits-Header zentral setzen: HSTS, CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options (nosniff), Referrer-Policy (Kap. 8.2)	Mittel	Gering	Admin
9	349 interne Links: beschreibende Anker-/Alt-Texte (Kacheln, verlinkte Bilder)	Mittel	Mittel	Redaktion
10	Content-Feinschliff je Otterly: Kernaussagen-Box, FAQ höher, 1–2 belegte BSI-/Bitkom-Zahlen im Text, ENISA/NIST-Links, Akronym-Einführung, Bild-Duplikat entfernen (Kap. 9)	Mittel	Mittel	Redaktion
11	Accessibility/Agentic: Button-/Link-Namen, ez-toc-Kontrast, <main>-Landmark, tabindex, Touch-Targets (Kap. 7.3)	Mittel	Mittel	Entwickler
12	Monitoring: monatlicher Brand-Report (Benchmark 3 % / 4 % / Platz 3), KI-Referrer in Analytics, Bot-Logfile-Kontrolle	Laufend	Gering	SEO

Reihenfolge: Maßnahmen 1–4 zuerst (technische Grundfreischaltung, wenige Stunden), 5–8 im nächsten Wartungsfenster, 9–11 im Zuge der Musterseiten-Erstellung. Erst nach Maßnahme 1 entfalten alle übrigen GEO-Maßnahmen messbare Wirkung.

12. Fazit

Die Live-Verifikation bestätigt das Bild der Tool-Audits und schärft es an der entscheidenden Stelle: Inhaltlich ist die Glossarseite bereits nahe am GEO-Ideal – zitierfähige Definition, FAQ, Autorität, Aktualität, Quellen. Der Engpass ist der Zugang: Eine User-Agent-selektive Server-Blockade sperrt

exakt die offiziellen KI-Crawler aus, während die robots.txt sie einlädt – flankiert von einer inhaltlich leeren llms.txt und fehlenden Canonicals. Diese Kombination erklärt vollständig, warum trotz hochwertiger Inhalte nur 3 % Brand Coverage erreicht werden und die Glossarseiten in keiner Top-Zitierung auftauchen. Nach Umsetzung der Maßnahmen 1–7 ist die Seite technisch wie inhaltlich in der Lage, im Wettbewerb um KI-Zitierungen zu Definitionsfragen der Cyber-Sicherheit mit bsi.bund.de und Springer zu konkurrieren – und dient dann als belastbare Musterseiten-Vorlage für das gesamte Glossar.

Anhang A: Live-Reports (Links)

PageSpeed Insights – Desktop:

https://pagespeed.web.dev/analysis/https-norbert-pohlmann-com-glossar-cyber-sicherheit-cyber-sicherheit-2/2hxbu8axcw?form_factor=desktop

PageSpeed Insights – Mobile:

https://pagespeed.web.dev/analysis/https-norbert-pohlmann-com-glossar-cyber-sicherheit-cyber-sicherheit-2/2hxbu8axcw?form_factor=mobile

Geprüfte Seiten (live abgerufen am 05.07.2026):

- <https://norbert-pohlmann.com/> (Volltext erhalten – Gegenprobe zur Crawler-Blockade)
- <https://norbert-pohlmann.com/glossar-cyber-sicherheit/cyber-sicherheit-2/> (Volltext erhalten; Eigenanalyse Kap. 4)
- <https://norbert-pohlmann.com/robots.txt> und [/lms.txt](https://norbert-pohlmann.com/lms.txt) (Eigenanalyse Kap. 5/6 auf Basis der vorliegenden Dateiinhalte)

Anhang B: Nachweisverzeichnis

Nr.	Nachweis / Quelle	Verwendet in
N1	crawlability-audit-2026-07-05.pdf (Otterly.AI) – Server Access & robots.txt Check	Kap. 1, 3
N2	robots.txt der Domain (Volltext, Stand 05.07.2026)	Kap. 3, 5
N3	lms.txt der Domain (Yoast SEO v27.6, Stand 05.07.2026)	Kap. 6
N4	PageSpeed_Insightsdesktop.pdf (22:48 Uhr) & PageSpeed_Insights.pdf Mobile (22:45 Uhr)	Kap. 3.3, 4.2, 5.1, 7
N5	Screaming-Frog-Crawl (456 URLs) inkl. Problembeschreibungen (Screenshots)	Kap. 8
N6	content-analysis-2026-07-05.pdf (Otterly.AI) – Readiness & Structured Data	Kap. 9
N7	Norbert-pohlmann-Brand-Report-2026-07-05.pdf (Otterly.AI)	Kap. 10
N8	Eigene Live-Abrufe: Startseite & Glossarseite, Volltext inkl. Meta-Daten (05.07.2026)	Kap. 3.2, 4